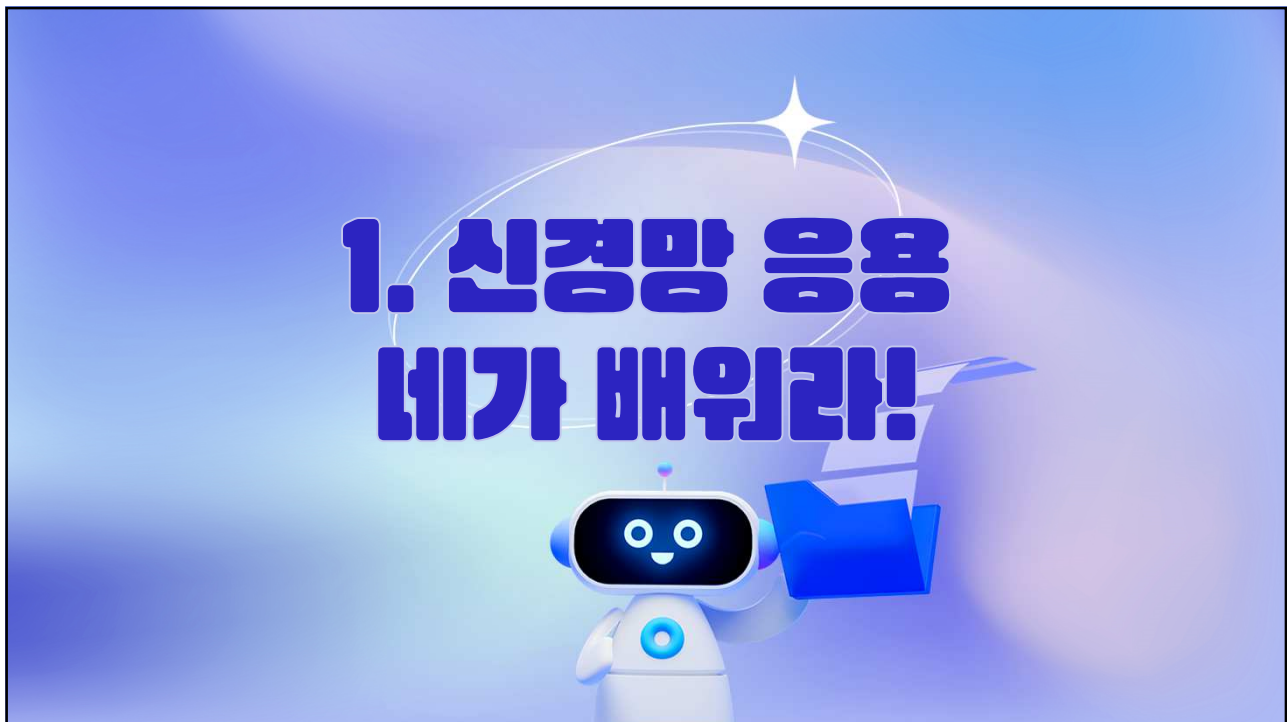
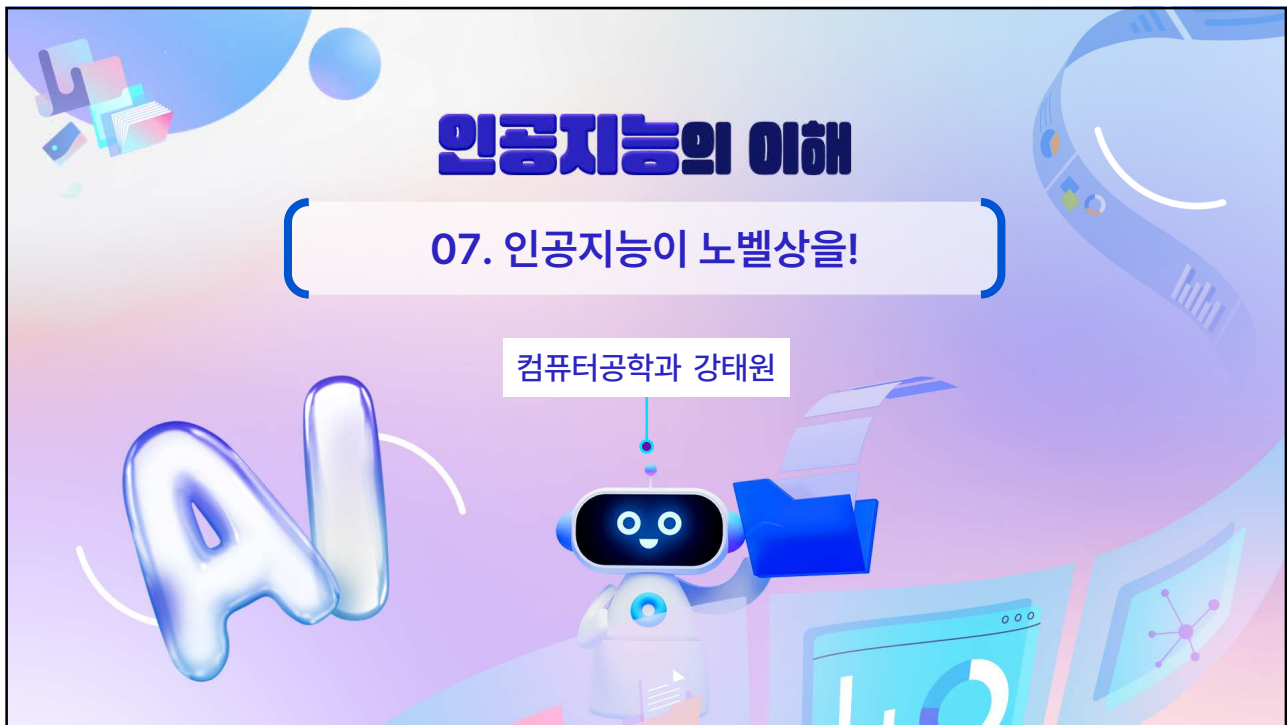




내용

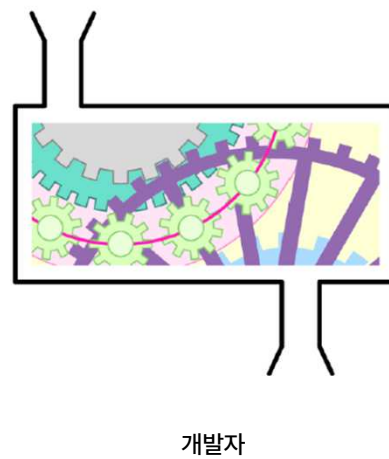
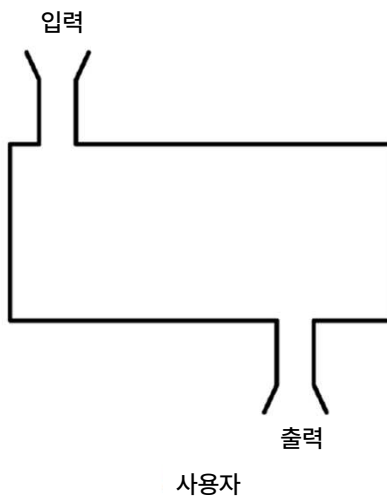
- 1 함수, 모델링
- 2 규칙 찾기와 학습

목표

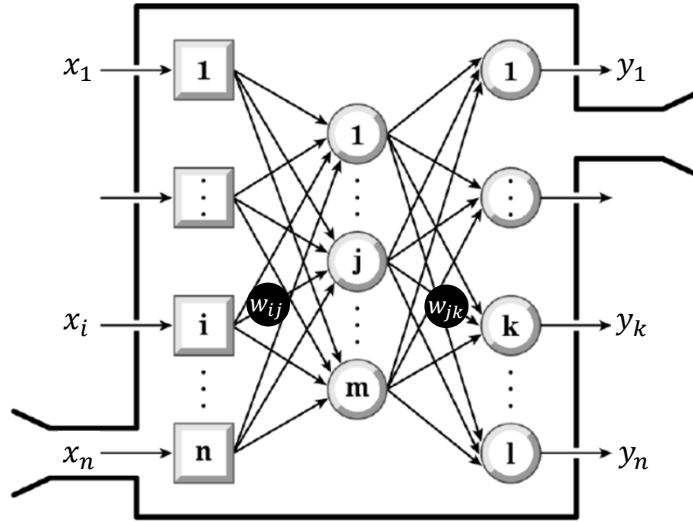
- 신경망을 어떻게 사용하는지 설명할 수 있다.
- 자신의 데이터를 학습하는 과정을 설계할 수 있다.



규칙 찾기와 학습

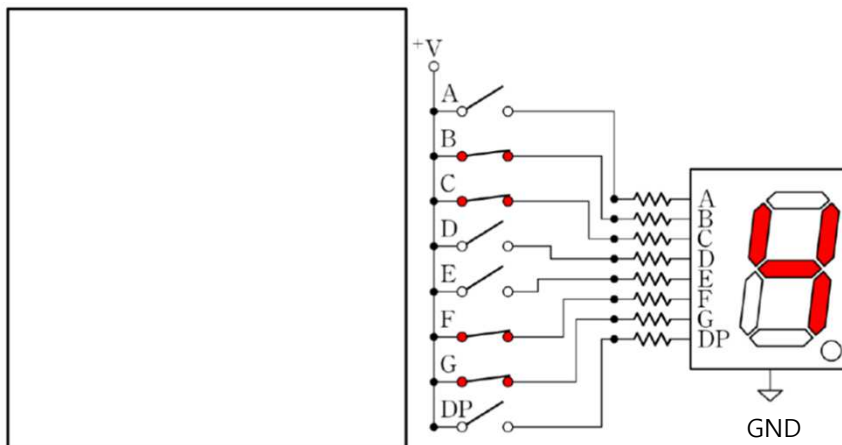
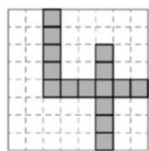


규칙 찾기와 학습

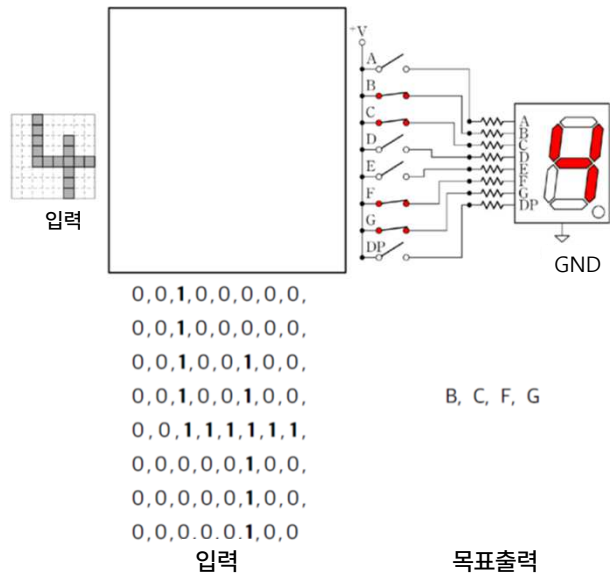


개발자는 신경망 구조와 학습 데이터만 준비하면 된다.

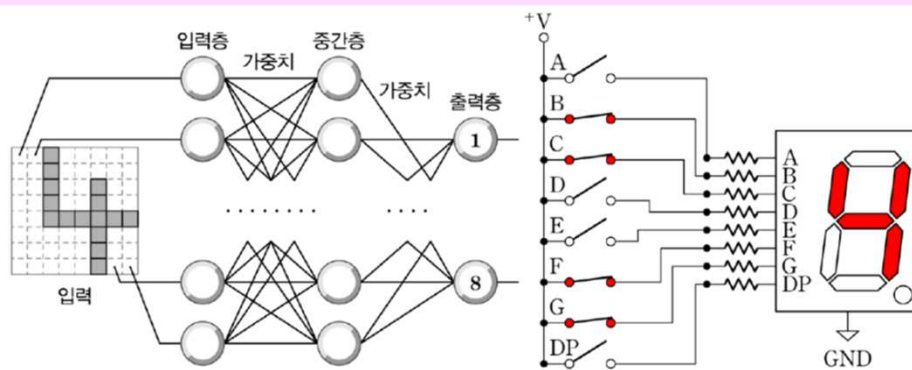
규칙 찾기와 학습; 숫자인식



규칙 찾기와 학습: 숫자인식



규칙 찾기와 학습: 숫자인식

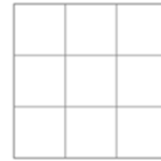
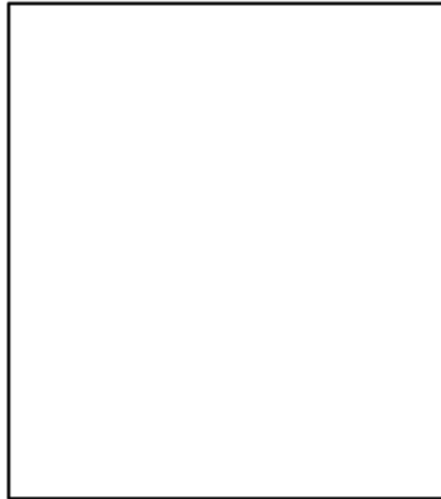
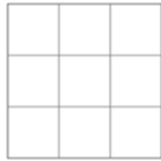


```
model = Sequential()
```

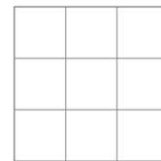
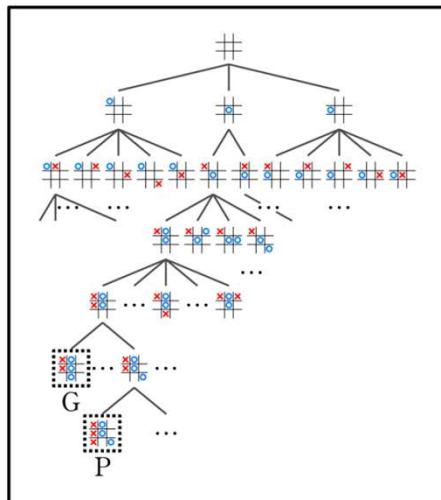
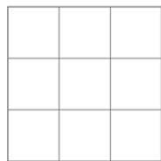
```
model.add(Dense(10, input_shape=(8, 8, 100)))
```

```
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
```

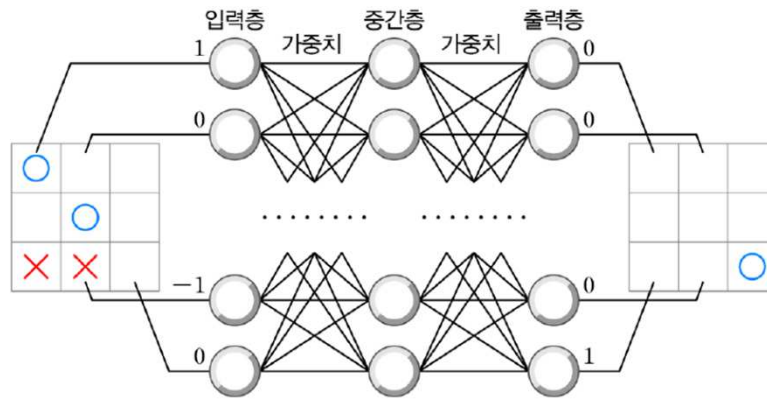
규칙 찾기와 학습: 틱택토



규칙 찾기와 학습: 틱택토



규칙 찾기와 학습: 틱택토



입력: (1,0,0,0,1,0,-1,-1,0)

목표 출력 (0,0,0,0,0,0,0,1)

규칙 찾기와 학습: 틱택토



입력: (1,0,0,0,1,0,-1,-1,0)

목표 출력 (0,0,0,0,0,0,0,1)

신경망 응용; 였다, 네가 배워라!

Results of the Train Data

```
-1 1 -1 0 0 0 0 0 0 ==> 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ==>0.00.00.00.7 0.7 0.6 1.0 0.4 1.0
-1 1 -1 0 1 -1 0 0 0 ==> 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ==>0.00.00.00.8 0.4 0.6 1.0 0.3 0.9
-1 1 0 0 -1 -1 0 0 1 ==> 0 0 1 1 0 0 1 1 0 ==>0.00.00.5 1.0 0.1 0.6 1.0 0.9 0.2
-1 1 0 -1 -1 0 1 0 0 ==> 0 0 1 0 0 1 0 1 1 ==>0.0 0.1 0.5 0.0 0.3 0.7 0.1 0.6 0.9
-1 -1 0 1 0 0 0 0 0 ==> 0 0 1 0 1 1 1 1 1 ==>0.00.2 0.4 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7
...
1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 ==> 0 0 0 1 1 1 1 1 0 ==>0.00.0 0.1 0.9 0.9 0.7 1.0 1.0 0.0
1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 ==> 0 0 1 0 0 1 1 1 1 ==>0.00.00.8 1.0 0.7 0.5 1.0 1.0 1.0
1 1 0 -1 0 -1 0 0 0 ==> 0 0 1 0 1 0 1 1 1 ==>0.00.00.9 0.1 1.0 0.5 1.0 0.9 1.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 ==> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ==>0.00.00.8 0.1 1.0 0.5 1.0 0.9 1.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ==> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ==>0.0 0.1 0.5 0.0 0.3 0.6 0.2 0.6 0.9
```

Results of the Test Data

```
-1 1 -1 0 0 1 -1 0 0 ==> 0 0 0 1 1 0 0 1 1 ==>0.00.00.00.0 1.0 0.7 0.0 0.1 1.0
-1 0 0 1 0 0 -1 0 0 ==> 0 1 1 0 1 1 0 1 1 ==>0.00.6 0.6 0.0 0.1 0.8 0.0 0.1 1.0
...
1 0 0 0 -1 0 0 0 0 ==> 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ==>0.00.00.8 1.0 0.7 0.5 1.0 1.0 1.0
1 1 0 -1 0 0 0 -1 0 ==> 0 0 1 0 1 1 1 0 1 ==>0.00.00.9 0.0 1.0 0.5 1.0 0.9 1.0
```

2. 딥러닝 깊은 관계!



내용

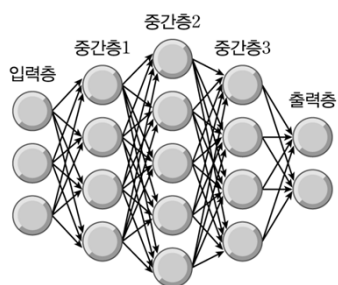
- 1 딥 뉴럴네트워크, 심층 신경망
- 2 기울기 소실, ReLu, 드롭 아웃
- 3 중첩신경망, 순환신경망

목표

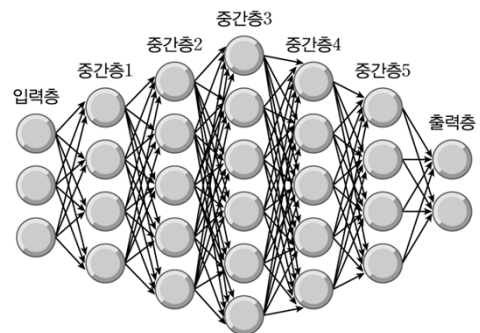
- 딥러닝의 의미를 설명할 수 있다.
- 중첩/순환신경망의 구조와 절차를 이해하고 설명할 수 있다.
- 중첩/순환신경망의 특징을 설명할 수 있다.



딥 뉴럴네트워크, 심층 신경망

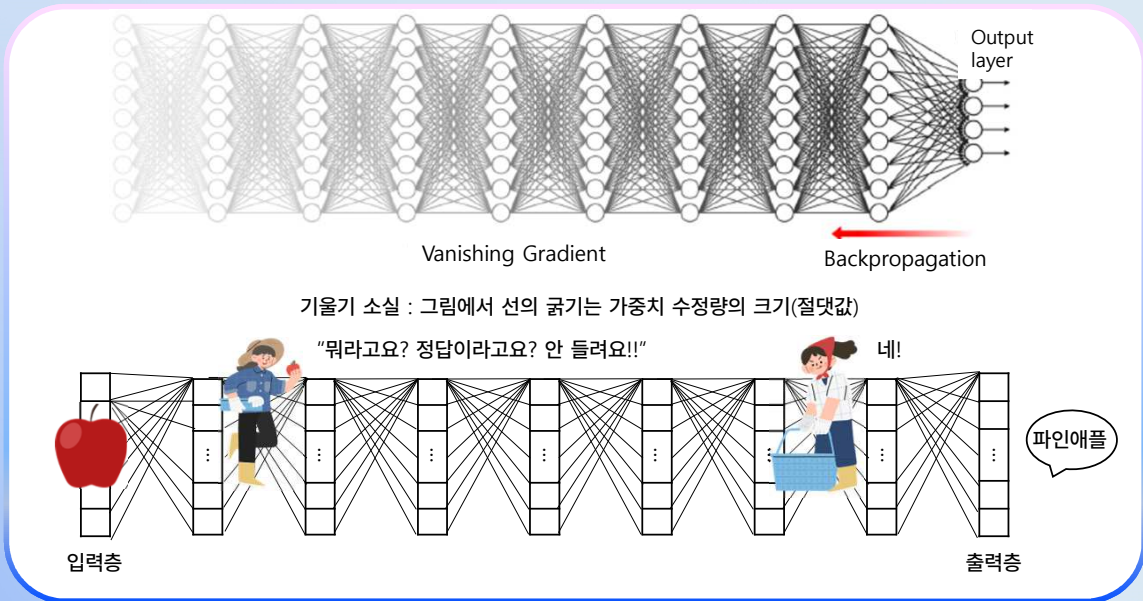


얇은 신경망

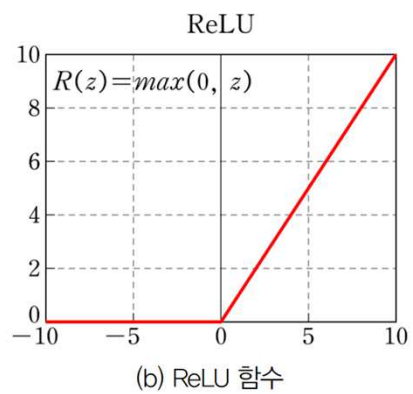
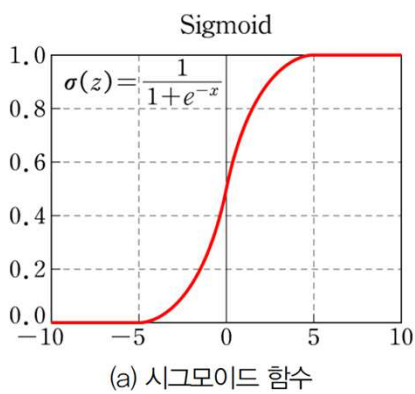


깊은 신경망

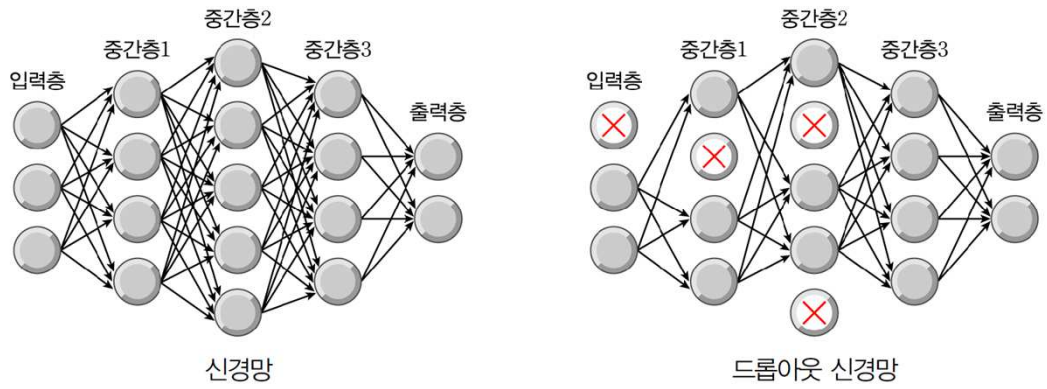
기울기 소실, ReLU, 드롭 아웃



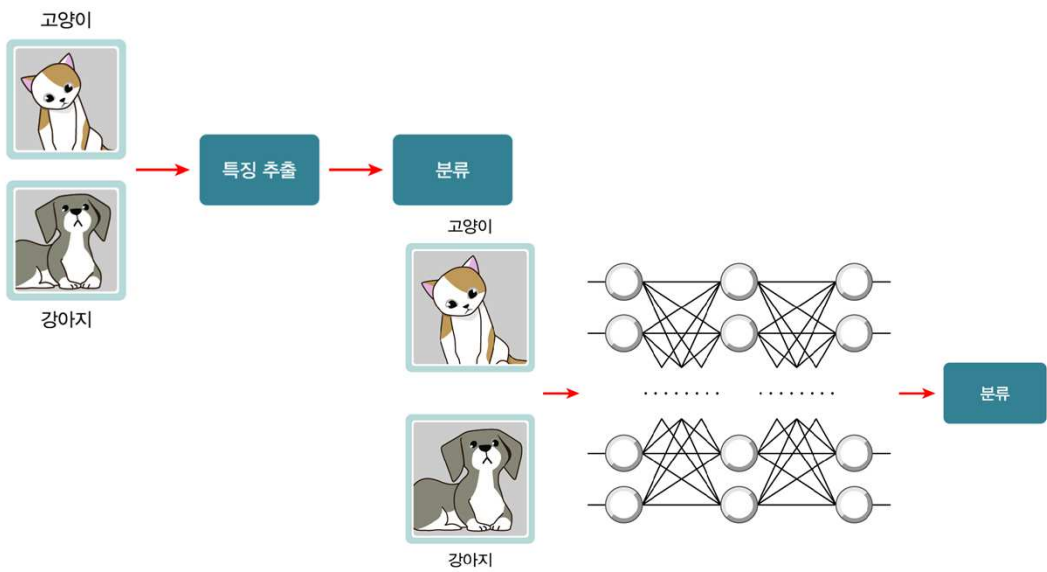
기울기 소실, ReLU, 드롭 아웃



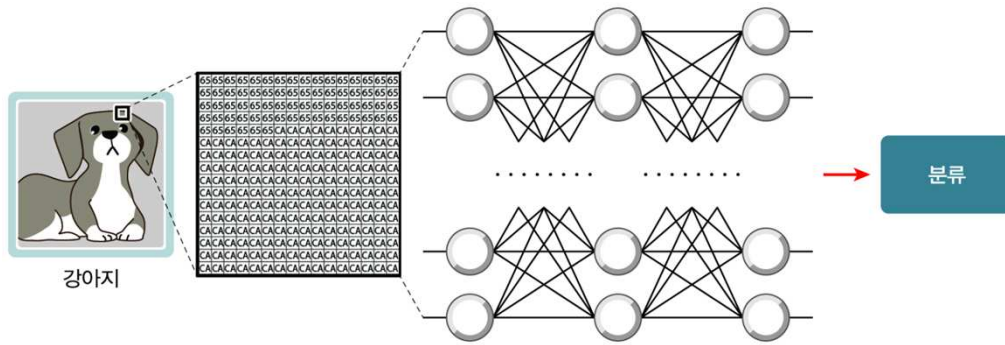
기울기 소실, ReLU, 드롭아웃



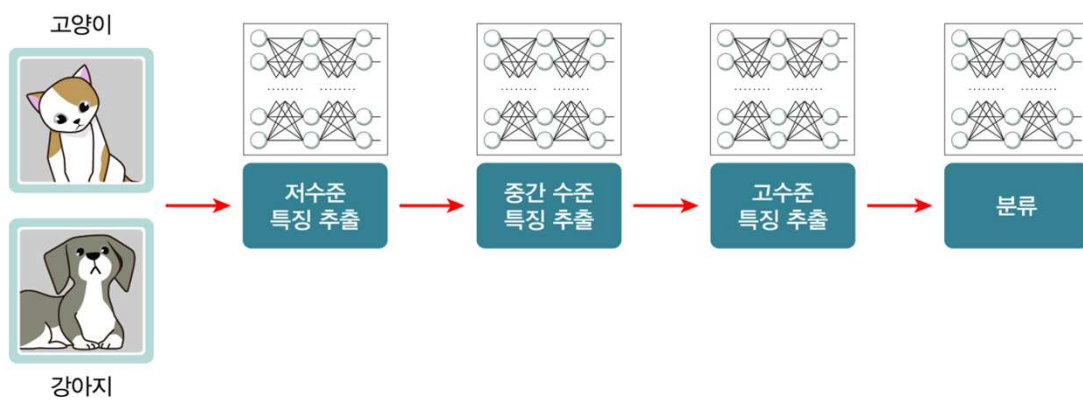
중첩신경망



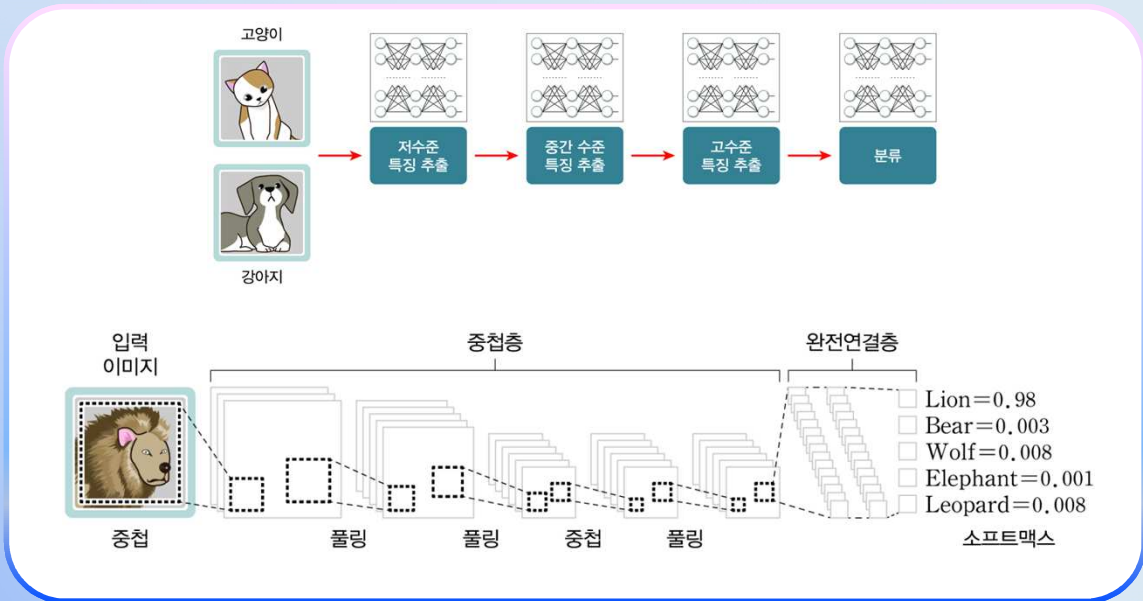
중첩신경망



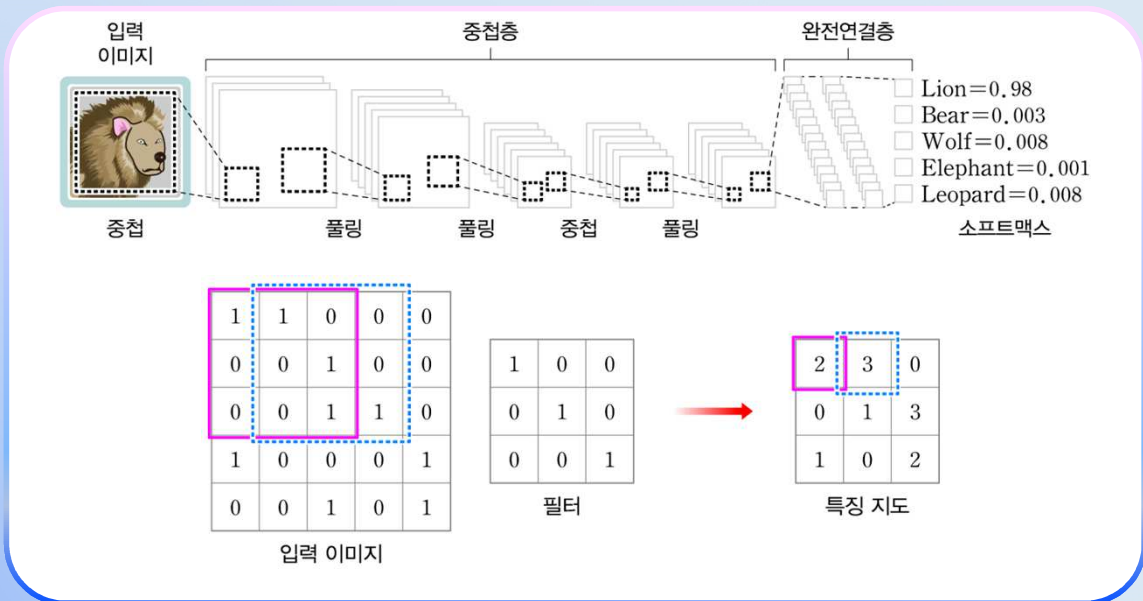
중첩신경망



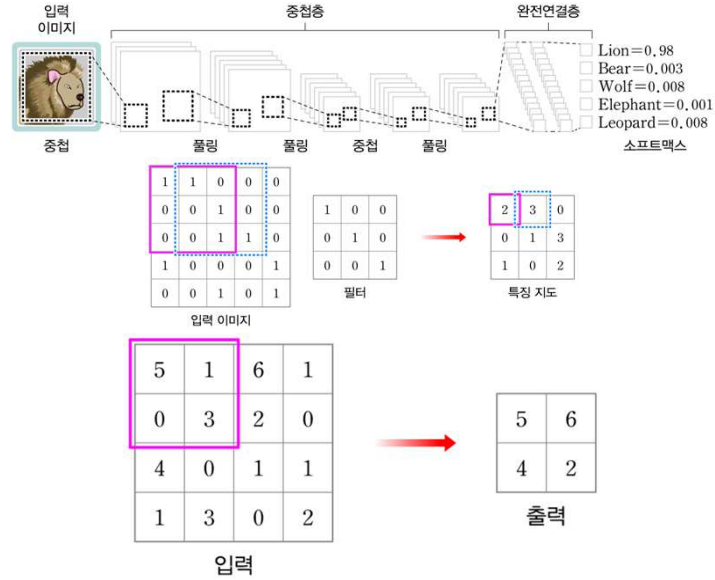
중첩신경망



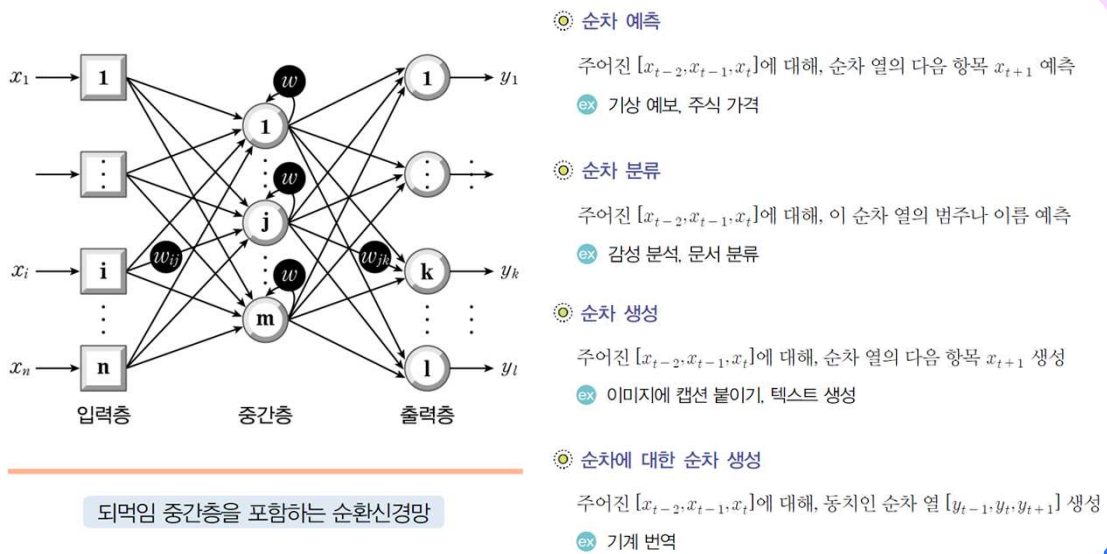
중첩신경망



중첩신경망



순환신경망



3. 딥러닝 응용 인공지능이 노벨상을!



내용

- 1 딥러닝 응용 사례
- 2 인공지능이 노벨상을!

목표

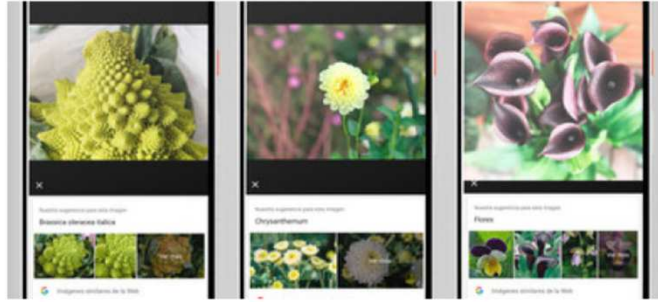
- 잠재적인 딥러닝 응용 사례를 구상할 수 있다.



딥러닝 응용

이미지 검색 엔진

산길을 걷다 이름 모를 꽃을 발견하면 휴대폰으로 촬영해서 꽃 이름은 물론이고 식생을 자세히 알 수 있으며, 주문 배달도 가능하다.



네이버 스마트 렌즈, 구글 렌즈

딥러닝 응용

머신 비전

예를 들어 자율 주행 자동차는 360° 시야 정보를 실시간으로 처리한다. 딥러닝으로 이러한 기술을 실현하게 되었다.



딥러닝 응용

☉ 흑백 사진 컬러화

와세다 대학 컴퓨터 과학부에서 개발한 자동 이미지 색 입히기 및 분류 시스템



딥러닝 응용

☉ 손 글씨 생성

토론토 대학 알렉스 그레이브즈가 개발한 손 글씨를 생성하는 순환신경망, 문장을 입력하면 손으로 쓴 글씨처럼 변환해 준다.

2 Deep Learning Projects
R Deep Learning Projects
R Deep Learning Projects

순환신경망에 의한 손 글씨 생성, 알렉스 그레이브즈

딥러닝 응용

이미지 분류

힌튼 교수팀이 개발한 중첩신경망 이미지넷 시스템: 이미지 분류 결과와 확률이 출력된다.



ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks, 힌튼 외

딥러닝 응용

이미지 이해

중첩신경망을 이용해서 이미지의 구성 요소를 분리한 후 그것에 이름을 붙이고, 순환신경망으로 이름들을 의미 있는 문장으로 재 구성한다.



a train traveling down tracks next to a forest

딤러닝 응용

☀ 심층 신경망에 의한 이미지 스타일 전이

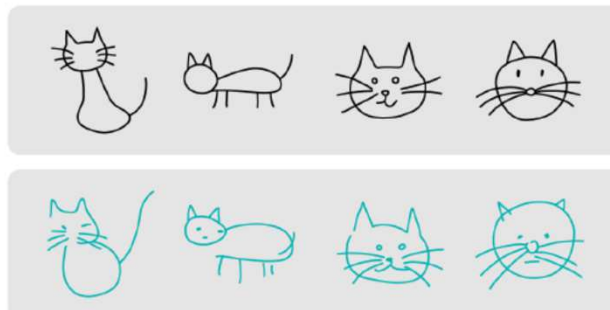
원본 이미지(A)를 각각 다른 화가의 화풍으로 재생성한다.

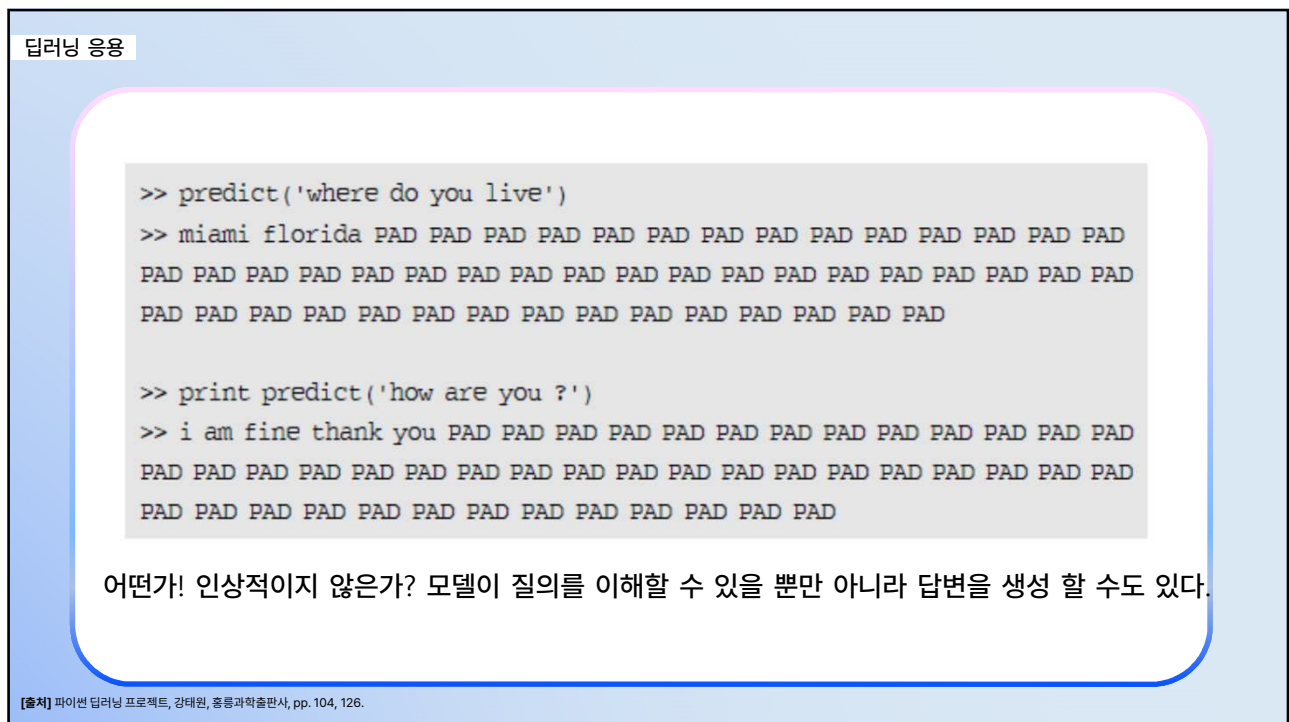
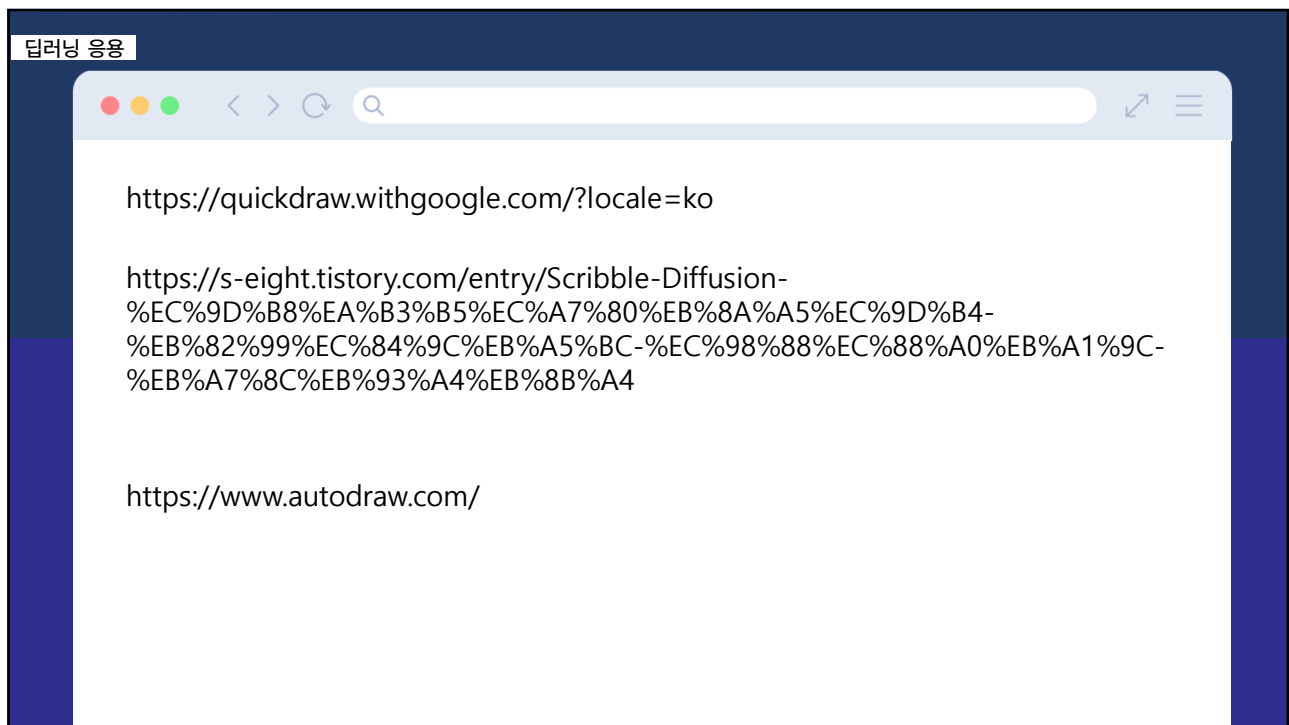


딤러닝 응용

☀ 고양이 그림, 비디오 게임 이미지를 포함한 이미지 생성

사람이 대충 그린 그림을 신경망이 재구성한다.





딥러닝 응용

노래 가사 출력

성공적으로 실행을 마치면 AI가 생성한 가사를 검토해보자.
다음은 모델이 생성한 가사의 한 사례다 :

Yeah, oho once upon a time, on ir intasd
그래, 오호 옛날 옛적에, ir intasd에서

I got monk that wear your good
나는 당신의 좋은 옷을 입은 수도사를 만났어요

So heard me down in my clipp
그래서 내 클립에서 내 목소리를 들었어

Cure me out brick
날 치료해줘 브릭

[출처] 파이썬 딥러닝 프로젝트, 강태원, 홍릉과학출판사, pp. 104, 126.

딥러닝 응용

vrew

사용법 배우기

커뮤니티

가격 정책

체험하기

다운로드

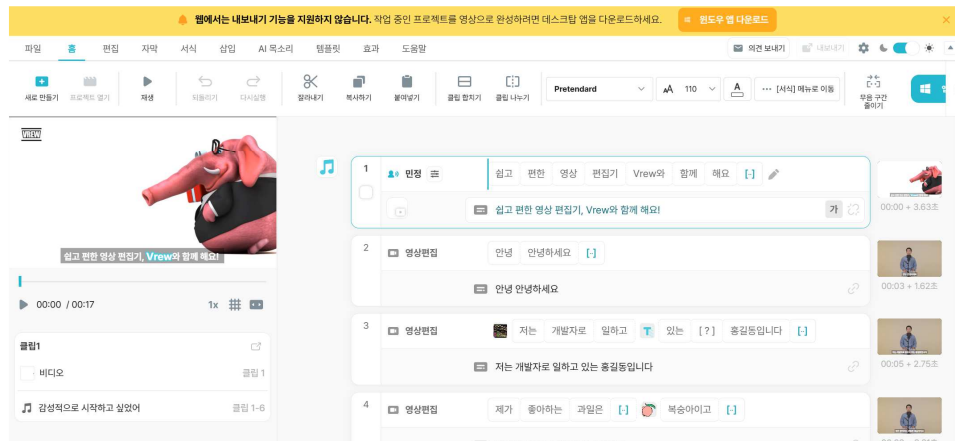
2024년 5월 7일부터 [이용약관](#) 및 [개인정보처리방침](#)이 개정될 예정입니다.

AI가 도와줄게요 누구나 영상 편집을 쉽고 즐겁게

음성 인식 기능을 통한 자막 자동 생성
직접 녹음하지 않아도 되는 500여 개의 AI 목소리
상업적으로 사용가능한 무료 이미지, 비디오, 배경 음악
AI가 대본과 영상을 한 번에, 텍스트로 비디오 만들기

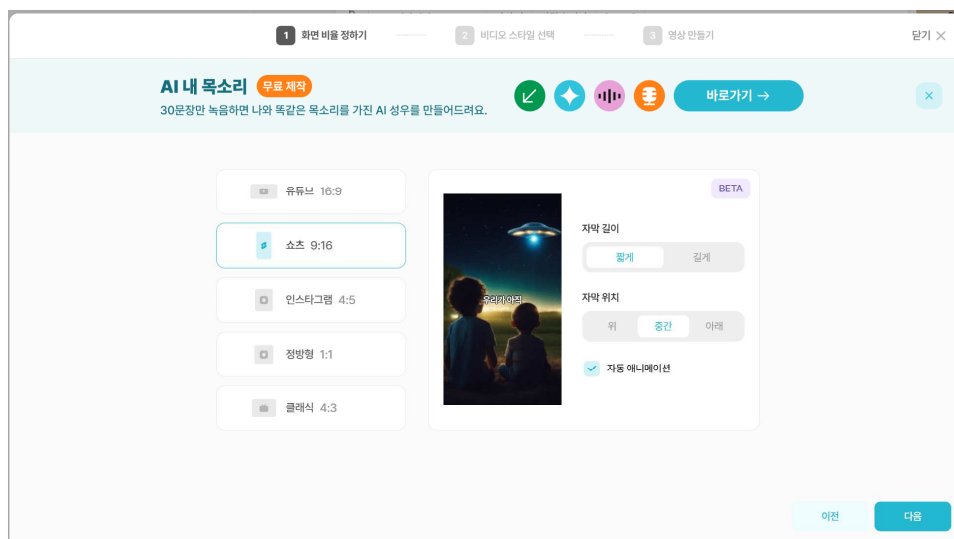
[출처] <https://vrew.voyagerx.com/ko/>

답러닝 응용



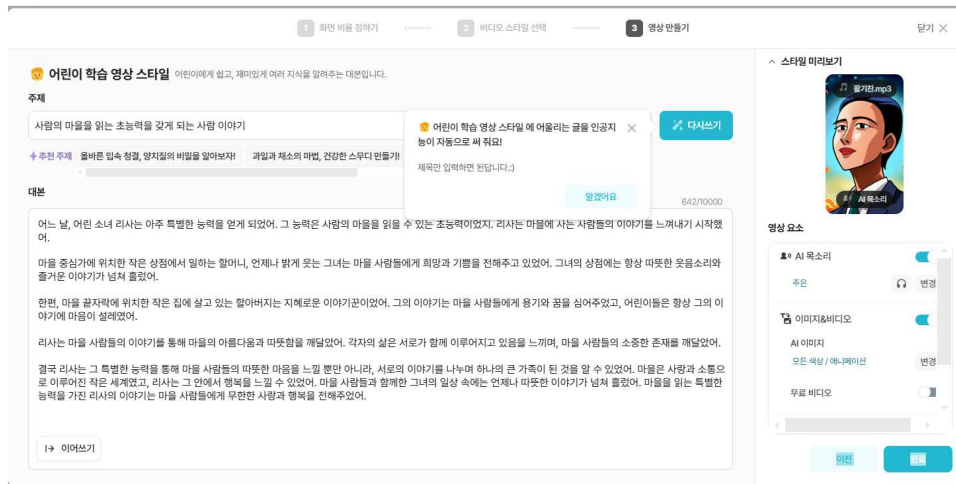
[출처] <https://vrew.voyagerx.com/ko/>

답러닝 응용



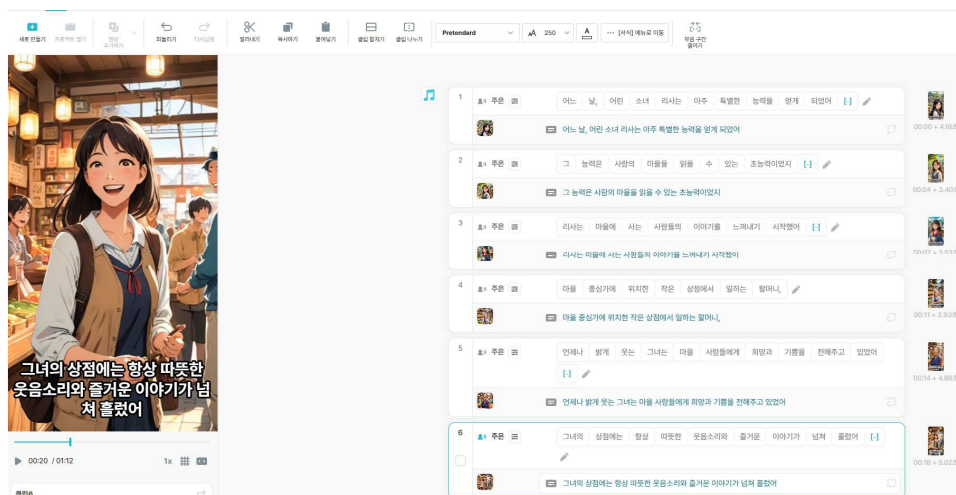
[출처] <https://vrew.voyagerx.com/ko/>

딥러닝 응용



[출처] <https://vrew.voyagerx.com/ko/>

딥러닝 응용



[출처] <https://vrew.voyagerx.com/ko/>

인공지능이 노벨상을

https://www.nobelprize.org/all-nobel-prizes-2024/

The Nobel Prize in Physics 2024

John J. Hopfield

“for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”



John Hopfield. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Geoffrey Hinton

“for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”



Geoffrey Hinton. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

인공지능이 노벨상을

https://www.nobelprize.org/all-nobel-prizes-2024/

The Nobel Prize in Chemistry 2024

David Baker

“for computational protein design”



David Baker. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Demis Hassabis

“for protein structure prediction”



Demis Hassabis. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

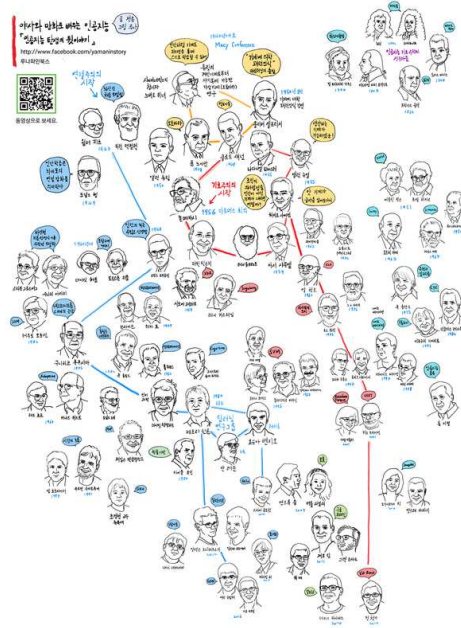
John Jumper

“for protein structure prediction”



John Jumper. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

인공지능이 노벨상을



[출처] 200여 명 구루 계보도사진=아시아와 만화로 배우는 인공지능 시타임스(<https://www.aitimes.com>)

인공지능이 노벨상을

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210820072700005>

이승우 기자

| 이문열 "무수한 물음표를 던지는 우리 시대의 문제작"

(서울=연합뉴스) 이승우 기자 = 마침내 누군가는 기대하고 누군가는 우려했던 일이 벌어졌다. 국내 최초로 인공지능(AI)이 쓴 장편소설 단행본이 독자들을 찾는다. 한국 문학사 최초로 사람이 아닌 기계가 소설가로 데뷔한 것이다.

파람북 출판사는 AI 스타트업 '다품다'가 자연어 처리(NLP) 스타트업 '나매쓰'와 협업을 통해 개발한 AI 소설가 '비람풍'이 김태연 소설감독의 기획과 연출 아래 쓴 장편소설 '지금부터의 세계'를 출간한다고 20일 밝혔다. 공식 출간일은 오는 25일이다.

이로써 지난 2008년 러시아에서 세계 최초로 AI가 쓴 단행본 소설이 나온 지 13년 만에 국내에도 AI 기반 소설이 등장하게 됐다. 2016년 일본에선 AI가 쓴 단편이 문학상 예심을 통과하는 일도 있었다. 2018년에는 사람이 전혀 개입하지 않은 AI 소설 '1 the Road'가 출간됐다. 우리나라에서도 초단편 AI 기반 소설이 경쟁하는 문학상이 시도되기도 했다.